

VETRI PALLIGAL
VP Revision Camp - NEET - Class 12

DAY 1

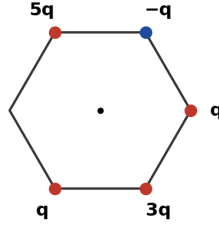
PHYSICS

1. Charges Q, q, Q, q are placed at the corners A, B, C, D of a square, respectively. If the resultant force on the charge Q due to the other charges is zero, what is the relation between Q and q ?

Q, q, Q, q என்ற மின்னூட்டங்கள் ஒரு சதுரத்தின் A, B, C, D ஆகிய மூலைகளில் முறையே வைக்கப்பட்டுள்ளன. மற்ற மின்னூட்டங்களால் மின்னூட்டம் Q மீது செயல்படும் தொகுபயன் விசை சுழி எனில், Q மற்றும் q -க்கு இடையிலான தொடர்பு யாது?

- a) $Q = -2\sqrt{2} q$ b) $Q = 2q$ c) $Q = 2\sqrt{2} q$ d) $Q = -1/(2\sqrt{2}) q$

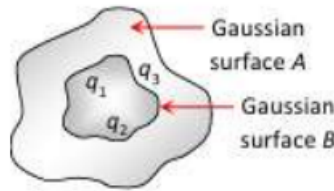
2. Five point charges are placed on five of the vertices of a regular hexagon of side r , as shown (the left vertex is empty). Find the net electric field at the centre of the hexagon.



ஒரு ஒழுங்கான அறுகோணத்தின் ஐந்து உச்சிகளில், படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு, ஐந்து புள்ளி மின்னூட்டங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன (இடப்பக்க உச்சி காலியாக உள்ளது). அறுகோணத்தின் பக்கம் r எனில், அதன் மையத்தில் நிகர மின்புலத்தைக் காண்க.

- a) kq/r^2 b) $2kq/r^2$ c) $\sqrt{3} kq/(2r^2)$ d) $kq/(\sqrt{2} r^2)$

3. The electric flux for Gaussian surface A that encloses the charged particles in free space is (given $q_1 = -14$ nC, $q_2 = 78.85$ nC, $q_3 = -56$ nC)



வெற்றிடத்தில், மின்னூட்டம் பெற்ற துகள்களை உள்ளடக்கியுள்ள காஸியன் பரப்பு A வழியாகச் செல்லும் மின்பாயத்தின் மதிப்பு ($q_1 = -14$ nC, $q_2 = 78.85$ nC, $q_3 = -56$ nC எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது):

- a) $10^3 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$ b) $10^3 \text{ C N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
c) $6.32 \times 10^3 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1}$ d) $6.32 \times 10^3 \text{ C N}^{-1} \text{ m}^{-2}$

- x -அச்ச வழியே, $q/2$, $-q$ மற்றும் $q/2$ ஆகிய மூன்று மின்னூட்டங்கள் முறையே $x=0$, $x=a$ மற்றும் $x=2a$ ஆகிய புள்ளிகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. $-q$ மின்னூட்டத்திலிருந்து r தொலைவில், x -அச்சின் மீதுள்ள புள்ளி P-யில் ஏற்படும் தொகுபயன் நிலை மின்னழுத்தம் ($a \ll r$) (ϵ_0 - வெற்றிடத்தின் விடுதிறன்):

- P மற்றும் $64P$ இருமுனைத் திருப்புத்திறன் கொண்ட இரு மின் இருமுனைகள் ஒரே நேர்கோட்டில், எதிரெதிர்த் திசைகளில், 25 cm இடைவெளியில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுக்கு இடையே, P திருப்புத்திறன் கொண்ட இருமுனையிலிருந்து எவ்வளவு தொலைவில் மின்புலம் சுழியாகும்?

- a) 5 cm b) $\frac{25}{9}$ cm c) 100 cm d) $\frac{4}{13}$ cm

CHEMISTRY

6. A transition element X has a configuration $[\text{Ar}]3d^4$ in its +3 oxidation state. Its atomic number is

ஒரு இடைநிலைத் தனிமம் X ஆனது அதன் +3 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையில் $[Ar]3d^4$ என்ற எலக்ட்ரான் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. அதன் அணு எண்:

- A) 25 B) 26 C) 22 D) 19

7. The electronic configuration of Cu^{2+} ion is

Cu^{2+} அயனியின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு:

- A) $[\text{Ar}]3d^84s^1$ B) $[\text{Ar}]3d^94s^0$ C) $[\text{Ar}]3d^74s^2$ D) $[\text{Ar}]3d^84s^0$

8. The catalytic activity of transition metals is mainly associated with their:

- A) fully filled p-orbitals
- B) variable oxidation states and ability to form intermediate species
- C) magnetic behaviour
- D) high melting points

இடைநிலைத் தனிமங்களின் வினைவேகமாற்றிப் பண்பு முக்கியமாக எதனுடன் தொடர்புடையது?

- A) முழுமையாக நிரம்பிய p-ஆர்பிட்டால்கள்
- B) மாறுபடும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகள் மற்றும் இடைநிலைச் சேர்மங்களை உருவாக்கும் திறன்
- C) காந்தப் பண்பு
- D) அதிக உருகுநிலை

9. Which one of the following is diamagnetic?

பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று டையா காந்த தன்மை உடையது?

- A) Cu^{2+} B) Zn^{2+} C) Ni^{2+} D) Co^{2+}

10. Which of the following transition metal ions is not coloured?

பின்வரும் எந்த இடைநிலை உலோக அயனி நிறமற்றது?

- A) Cu^{2+} B) V^{2+} C) Sc^{3+} D) Ti^{3+}

BOTANY

11. Pollen grains are extremely well preserved as fossils due to the presence of an extraordinarily resistant organic material in their exine called:

தாவரங்களின் மகரந்தத் தூள்கள் பல ஆண்டுகள் தொல்லுயிர்ப் படிமங்களாகப் (Fossils) பாதுகாக்கப்படுவதற்கு, அவற்றின் எக்ஸைன் சுவரில் காணப்படும் மிகவும் எதிர்ப்புத் திறன் கொண்ட கரிமப் பொருள் எது?

- A) Cellulose / செல்லுலோஸ்
- B) Pectin / பெக்டின்
- C) Sporopollenin / ஸ்போரோபொலினின்
- D) Lignin / லிக்னின்

12. The inner wall layer of the pollen grain, the intine, is thin and continuous. It is chemically composed of:

மகரந்தத் தூளின் மெல்லிய, தொடர்ச்சியான உட்கவரான இன்டைன் (Intine) வேதியியல் ரீதியாக எதனால் ஆனது?

- A) Cellulose and Pectin / செல்லுலோஸ் மற்றும் பெக்டின்
- B) Sporopollenin and Suberin / ஸ்போரோபொலினின் மற்றும் சுபரின்
- C) Chitin and Hemicellulose / கைட்டின் மற்றும் ஹெமிசெல்லுலோஸ்
- D) Proteins and Lipids only / புரதங்கள் மற்றும் லிப்பிடுகள் மட்டுமே

13. The innermost wall layer of the anther, Tapetum, performs which of the following essential functions during microsporogenesis?

மகரந்தப் பையின் உட்கவர் அடுக்கான டேப்டம் (Tapetum), நுண்ஸ்போர் உருவாக்கத்தின் போது ஆற்றும் மிக முக்கியமான பணி யாது?

- A) Dehiscence of the anther at maturity / முதிர்ச்சியின் போது மகரந்தப் பை வெடித்தல்
- B) Providing nourishment to developing microspores / வளரும் நுண்ஸ்போர்களுக்கு உணவளித்தல்
- C) Protection against mechanical injury / இயந்திரக் காயங்களிலிருந்து பாதுகாப்பு அளித்தல்
- D) Formation of xylem and phloem vessels / சைலம் மற்றும் புளோயம் குழாய்களை உருவாக்குதல்

14. A typical mature female gametophyte (embryo sac) in angiosperms at the time of fertilization is:

கருவுறுதலின் போது பூக்கும் தாவரங்களின் (ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள்) முதிர்ந்த கருப்பை (Embryo sac) எத்தகைய செல் மற்றும் உட்கரு அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும்?

- A) 8-celled and 8-nucleate / 8 செல்கள் மற்றும் 8 உட்கருக்கள்
- B) 7-celled and 8-nucleate / 7 செல்கள் மற்றும் 8 உட்கருக்கள்

- C) 8-celled and 7-nucleate / 8 செல்கள் மற்றும் 7 உட்கருக்கள்
D) 7-celled and 7-nucleate / 7 செல்கள் மற்றும் 7 உட்கருக்கள்

15. The special cellular thickenings present at the micropylar tip of the synergids called 'filiform apparatus' play a crucial role in:

சினைர்ஜிடுகளின் நுண்துளை முனையில் காணப்படும் 'நூலிழை சாதனம்' (Filiform apparatus) எனும் சிறப்பு தடிமனான அமைப்பு ஆற்றும் முக்கிய பணி யாது?

- A) Initiating meiotic division in the megaspore mother cell / பெருஸ்போர் தாய் செல்லில் மியோசிஸ் பிரிவைத் தொடங்குதல்
B) Guiding the entry of the pollen tube into the synergid / மகரந்தக் குழாய் சினைர்ஜிடுக்குள் நுழைவதற்கு வழிகாட்டுதல்
C) Protecting the embryo from desiccation / கருவை உலர்ந்து போவதிலிருந்து பாதுகாத்தல்
D) Synthesizing the outer seed coat (testa) / வெளி விதை உரையைத் தயாரித்தல்

16. Double fertilization, a unique diagnostic phenomenon exclusive to angiosperms, involves:

ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களுக்கு மட்டுமே உரிய சிறப்பியல்பான இரட்டைக் கருவுறுதல் (Double fertilization) எவற்றை உள்ளடக்கியது?

- A) Fusion of two male gametes with a single egg cell / ஒரு முட்டை செல்லுடன் இரண்டு ஆண் கேமிட்டுகள் இணைவது
B) Syngamy (generative fertilization) and Triple fusion / மெய்க்கருவுறுதல் (Syngamy) மற்றும் மும்மைய இணைவு (Triple fusion)
C) Fusion of pollen tube with synergids and antipodals / மகரந்தக் குழாய் சினைர்ஜிடு மற்றும் எதிர்டிச் செல்களுடன் இணைவது
D) Fusion of two eggs with one sperm nucleus / இரண்டு முட்டைகள் ஒரு விந்து உட்கருவுடன் இணைவது

17. Which of the following post-fertilization transformations in flowering plants is INCORRECTLY matched?

கருவுறுதலுக்குப் பிந்தைய மாற்றங்களில் தவறாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ள இணை எது?

- A) Ovary wall → Pericarp (Fruit wall) / சூற்பை சுவர் → கனிச்சுவர் (Pericarp)
B) Outer integument of ovule → Testa (Outer seed coat) / சூலின் வெளி உறை → டெஸ்டா (வெளி விதை உறை)
C) Inner integument of ovule → Tegmen (Inner seed coat) / சூலின் உள் உறை → டெக்மென் (உள் விதை உறை)
D) Central cell PEN → Diploid Zygote / மையச் செல் PEN → இரட்டைமடிய சைகோட்

18. Seeds in which the endosperm is completely consumed by the developing embryo before seed maturation (e.g., Pea, Bean, Groundnut) are referred to as:

விதை முதிர்ச்சியடைவதற்கு முன்பே வளரும் கருவினால் எண்டோஸ்பெர்ம் முழுவதும் நுகரப்பட்டுவிடும் விதைகள் (எ.கா. பட்டாணி, அவரை, நிலக்கடலை) எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?

- A) Endospermic or Albuminous seeds / எண்டோஸ்பெர்ம் உள்ள அல்லது அல்புமினஸ் விதைகள்
- B) Non-endospermic or Exalbuminous seeds / எண்டோஸ்பெர்ம் அற்ற அல்லது எக்ஸ்அல்புமினஸ் விதைகள்
- C) Perispermic seeds / பெரிஸ்பெர்மிக் விதைகள்
- D) Apomictic seeds / அபோமிக்டிக் விதைகள்

19. In certain seeds such as Black Pepper and Beet, remnants of persistent, durable nucellus are preserved outside the endosperm. This persistent nucellus is called:

மிளகு (Black Pepper) மற்றும் பீட்ரூட் போன்ற சில விதைகளில் எண்டோஸ்பெர்முக்கு வெளியே எஞ்சியிருக்கும் நிலைத்த சூல் திசு (Nucellus) எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

- A) Pericarp / கனிச்சுவர் (Pericarp)
- B) Perisperm / பெரிஸ்பெர்ம் (Perisperm)
- C) Scutellum / ஸ்கூடெல்லம் (Scutellum)
- D) Coleoptile / கோலியோப்டைல் (Coleoptile)

20. The production of seeds without undergoing fertilization or syngamy, which mimics sexual reproduction, is known as:

கருவுறுதல் (Fertilization) நடைபெறாமல் விதைகள் உருவாகும் முறை, பாலியல் இனப்பெருக்கத்தைப் போல போலி செய்யும் நிகழ்வு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

- A) Parthenocarpy / பார்த்தினோகார்ப்பி (Parthenocarpy)
- B) Apomixis / அபோமிக்சிஸ் (Apomixis)
- C) Polyembryony / பல்கரு நிலை (Polyembryony)
- D) Microsporogenesis / நுண்ஸ்போர் உருவாக்கம் (Microsporogenesis)